

Ποιους φοιτητές ειδοποιούμε την εβδομάδα 4;

Σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, το εισαγωγικό μάθημα προγραμματισμού του πρώτου εξαμήνου είχε πέρυσι 312 φοιτητές: πέρασαν 145, δεν προσήλθαν στην εξέταση 103, απέτυχαν 64. Φέτος η διδακτική ομάδα θέλει, στο τέλος της εβδομάδας 4, να επικοινωνήσει με όσους κινδυνεύουν να μην περάσουν, όσο υπάρχει ακόμη χρόνος. Ο πίνακας δείχνει τι θα είχε συμβεί αν καθένας από τους έξι κανόνες επισήμανσης είχε εφαρμοστεί στους περσινούς φοιτητές, των οποίων η έκβαση είναι γνωστή. Τα κατώφλια των κανόνων είναι δεδομένα. Εσείς επιλέγετε δείκτες.

Έξι δείκτες, έξι κανόνες επισήμανσης

Δείκτης και κανόνας	Πότε είναι διαθέσιμος	Επισημαίνονται	Από όσους επισημαίνονται, δεν πέρασαν	Από όσους δεν πέρασαν, επισημαίνονται	Ορθή κατάταξη
Συνδέσεις στο eClass, εβδομάδες 1–4 επισήμανση: έως 8 συνδέσεις	εβδομάδα 4	34%	68%	44%	59%
Πλήθος υποβολών κώδικα, εβδομάδες 1–4 επισήμανση: έως 15 υποβολές	εβδομάδα 4	27%	68%	34%	56%
$P(E \rightarrow S)$, εβδομάδες 1–4 επισήμανση: κάτω από 0,35	εβδομάδα 4 για 231 από τους 312	28%	80%	41%	63%
Φύλλα ασκήσεων εμπρόθεσμα, εβδομάδες 1–4 επισήμανση: έως 2 από 4	εβδομάδα 4	45%	65%	54%	60%
Φύλλα ασκήσεων, όλο το εξάμηνο επισήμανση: έως 6 από 12	τέλος εξαμήνου	42%	82%	65%	74%
Βαθμός προόδου επισήμανση: κάτω από 5 ή απουσία	εβδομάδα 8	55%	76%	78%	75%
Για σύγκριση: αν επισημανθούν απλώς όλοι οι φοιτητές		100%	54%	100%	54%

Πώς διαβάζονται οι στήλες. «Επισημαίνονται»: ποσοστό των φοιτητών με τους οποίους θα επικοινωνούσε η διδακτική ομάδα. «Από όσους επισημαίνονται, δεν πέρασαν»: πόσο συχνά η επισήμανση επιβεβαιώνεται. «Από όσους δεν πέρασαν, επισημαίνονται»: πόσους από όσους χρειάζονταν βοήθεια εντοπίζει ο κανόνας. «Ορθή κατάταξη»: ποσοστό όλων των φοιτητών για τους οποίους ο κανόνας έκρινε σωστά. **$P(E \rightarrow S)$** : από όλες τις μεταβάσεις με αφετηρία σφάλμα μεταγλώττισης (E), το ποσοστό που καταλήγει σε υποβολή χωρίς σφάλμα (S) — υπολογίζεται μόνο όταν υπάρχουν τέσσερις τουλάχιστον τέτοιες μεταβάσεις, και όσοι δεν τις έχουν δεν επισημαίνονται.

Συνδέσεις στο eClass, εβδομάδες 1 έως 4: ποσοστό όσων πέρασαν, ανά πλήθος συνδέσεων



Πρώτη εγγραφή: 216 φοιτητές, 15,1 συνδέσεις κατά μέσο όρο, πέρασε το 55%. **Επανεγγραφή** (το μάθημα οφείλεται από προηγούμενο έτος): 96 φοιτητές, 5,4 συνδέσεις κατά μέσο όρο, πέρασε το 27%. Η κατάσταση εγγραφής προέρχεται από το μητρώο και είναι γνωστή από την εβδομάδα 1.

Πώς κρίνετε κάθε δείκτη. Υπάρχει τη στιγμή της απόφασης; Η ορθή κατάταξή του ξεπερνά αισθητά το 54% της επισήμανσης όλων; Ποιους φοιτητές αφήνει έξω; Τη σχέση του με την έκβαση την εξηγεί ένας τρίτος παράγοντας; Είναι συνέπεια της πορείας στο μάθημα, όχι προάγγελός της;

Τα τρία ερωτήματα της ομάδας

- 1 Ποιους δύο δείκτες προτείνετε στη διδακτική ομάδα για το τέλος της εβδομάδας 4; Η διδακτική ομάδα θα επικοινωνήσει με όποιον επισημαίνει έστω ο ένας από τους δύο. Μία πρόταση αιτιολόγησης για τον καθένα.
- 2 Ποιον από τους έξι δείκτες απορρίπτετε πρώτο, και για ποιον λόγο;
- 3 Στο διάγραμμα των συνδέσεων: τι αλλάζει όταν οι φοιτητές χωριστούν ανά κατάσταση εγγραφής; Αν η διδακτική ομάδα συμβούλευε τους φοιτητές «να συνδέονται συχνότερα», θα άλλαζε το ποσοστό όσων περνούν το μάθημα;

Πώς δουλεύετε. Ομάδες των 4 ατόμων, στις αίθουσες του Zoom, για περίπου 20 λεπτά: διαβάζετε το φύλλο και απαντάτε στα τρία ερωτήματα. Στο τέλος συμφωνείτε τις απαντήσεις, και ένα μέλος τις σημειώνει. Στην ολομέλεια δύο ομάδες απαντούν πλήρως, 3 λεπτά η καθεμία — οι υπόλοιπες αναφέρουν μόνο σε τι διαφωνούν.